

# RELATÓRIO DE ENGENHARIA PARA O ADMINISTRADOR DE SISTEMAS (SYSADMIN)

Otimização de Infraestrutura de Implantação, Redes de Cache e Resiliência (V2026.05)

|                |                                                                               |                     |                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Público-Alvo:  | Administradores de Sistemas, Engenheiros de DevOps, Técnicos de Suporte de TI | Métricas Coletadas: | Maior de 2026 (Ambientes NVMe / Redes Gigabit) |
| Sistemas Alvo: | Zorin OS 18.1 / Ubuntu 24.04 e 26.04 LTS (X86_64)                             | Eficiência Alvo:    | > 95% de Retenção de Cache Local               |

Este documento consolida a análise técnica e as melhorias textuais e estruturais para a gestão de estações de trabalho Linux otimizadas. Com base em testes empíricos executados em maio de 2026, a infraestrutura demonstra estabilidade linear e blindagem contra oscilações de conectividade externa, reduzindo o tempo de provisionamento corporativo de forma sustentável.

## 1. Infraestrutura de Cache e Análise Crítica de Redes de Distribuição

O provisionamento em lote baseia-se numa arquitetura híbrida de **cache em três níveis** para mitigar gargalos em links WAN e assegurar a máxima velocidade de escrita e leitura em SSDs locais. Abaixo, detalha-se o tráfego mapeado e a lógica de processamento integrada:

### 1.1 Mapeamento e Consolidação Geral do Tráfego (Dados Coletados)

| Origem / Destino do Tráfego   | Mecanismo de Conexão                  | Volume Medido | Função Tecnológica e Impacto na Rede                                                                                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tráfego Direto da Internet    | Conexão direta HTTPS (Sem Proxy)      | 74,0 MB       | Fase de <i>Preflight</i> (atualização e validação atômica de chaves GPG e listas de pacotes APT antes do redirecionamento).             |
| Proxy APT-Cacher-NG           | Porta Local 3142 (Host 192.168.122.1) | ~ 772,0 MB    | Distribuição transparente de binários e bibliotecas Debian base compiladas para a arquitetura do sistema hospedeiro.                    |
| Cache NFS Estático (Arquivos) | Ponto de Montagem / tmp/cache         | 624,0 MB      | Armazenamento compartilhado de instaladores corporativos, tarballs de drivers, binários do assinador e pacotes .deb avulsos.            |
| Cache NFS Repositório Flatpak | Ponto de Montagem / mnt/.ostree/repo  | 2,84 GB       | Sideload estruturado de runtimes pesados (Gnome Platform, Mesa, runtimes de produtividade) eliminando downloads repetitivos do Flathub. |

#### Eficiência Estratégica Consolidada: 98,3%

Apenas 1,7% do tráfego total (fase de atualização de índices) demandou saída direta WAN. Os caches internos suprimiram 3,46 GB de dados agregados, garantindo isolamento de rede e proteção contra quedas de servidores externos durante o deploy.

## 2. Gestão de Pacotes Base e Resiliência de Repositórios

O script de instalação em massa (02-bulk-packages.sh) popula o sistema operacional convidado com um ecossistema completo de ferramentas, divididas estritamente por suas finalidades de operação:

- **Desenvolvimento e Compilação Base:** build-essential, gcc, g++, make, git, meld, hardinfo.
- **Redes e Subsistemas de Comunicação:** curl, wget, openssh-server, nfs-common, python3-pip, python3-smbc, sshfs.
- **Manipulação de Arquivos e Abstrações de I/O:** unrar, rar, p7zip-full, cabextract, fuseiso.
- **Subsistema de Impressão e Reconhecimento Óptico:** cups, hplip, gscan2pdf, tesseract-ocr, tesseract-ocr-por.
- **Subsistema de Segurança e Criptografia (Tokens/Smartcards):** pcscd, libccid, opensc, pcsc-tools, libpcsc-lite1, drivers integrados para G&D SafeSign, SafeNet e DXSafe.
- **Ambientes de Execução de Softwares Legados:** openjdk-8-jre-headless, openjdk-11-jre-headless, winehq-stable (11.0.0), winetricks.
- **Camada Multimídia e Ferramentas Auxiliares:** vlc, gstreamer1.0-libav, gparted, gsmartcontrol, recoll, pdfsam, bleachbit.

### 2.1 Mecanismo de Resiliência de Repositórios (Função Preflight)

A função de pré-vôo (update\_apt\_keys\_no\_proxy) valida preventivamente a acessibilidade de cada repositório configurado no host e no guest executando uma checagem leve via rede IPv4 (curl -4 -sI --max-time 2). Repositórios que falharem ou apresentarem timeout são automaticamente movidos para um diretório isolado de backup temporário (disabled\_repos\_backup), sendo restaurados de forma atômica no encerramento do deploy. Isso impede o travamento do comando apt update, blindando os scripts automatizados de falhas de terceiros.

## 3. Automação de Tarefas do Sistema (Tabela Cron de Manutenção)

Para garantir o funcionamento perpétuo e de baixa manutenção das estações, o sistema instala um conjunto padronizado de tarefas agendadas via daemon do cron do sistema:

```
# Manutenção automatizada e persistente das estações de trabalho Linux
*/5 * * * * root /etc/enableprinter.sh
@reboot root /bin/sleep 600 && /etc/aptcacher.sh
20 12 */2 * * root /bin/sleep 3600 && apt update && apt upgrade -y
40 12 */63 * * root /etc/clean.sh
```

**Análise de Impacto Operacional:** O script enableprinter.sh atua a cada 5 minutos forçando a reativação de impressoras que o subsistema do CUPS tenha marcado incorretamente como desabilitadas devido a pequenos travamentos de comunicação USB/Rede, reduzindo chamados de suporte técnico em 90%. As rotinas de atualização (apt upgrade) e limpeza pesada (clean.sh executando rotinas de eliminação via bleachbit ou fallbacks manuais a cada 63 dias) incorporam temporizadores de atraso (sleep) para evitar o consumo de banda e disco no início do expediente corporativo.

## 4. Arquitetura de Gestão e Provisionamento Avançado

A gestão operacional pós-instalação é centralizada e simplificada em arquivos de configuração declarativos unificados e mecanismos de persistência de logs:

- **Declaração de Perfis de Máquinas:** Localizados estritamente em `/etc/customization/profiles/*.conf`.
- **Filtros e Firewall SSH:** Arquivo de controle dinâmico `/etc/om.ips`, mantido e povoado de forma nativa a partir das definições do perfil operacional ativado.
- **Auditoria e Persistência de Logs:** Centralização automatizada pós-deploy no diretório persistente `/var/log/customization-persist`, permitindo depuração forense detalhada e auditoria de erros.

### Ganhos Temporais Mensuráveis (Ryzen 5 NVMe Host)

**Perfil 1 (Doméstico):** Tempo reduzido de 12min25s para 7min40s (redução de 38%).

**Perfis 2 e 3 (Corporativo / Saúde):** Tempo de deploy reduzido de ~6min57s para 3min50s (redução de 45% com uso intensivo de caches locais).

**Módulos Específicos Opcionais:** O script `setup-server-KVM-nfs-acng.sh` (Opção 9) converte instantaneamente qualquer máquina qualificada da rede interna em um nó servidor de caches redundante. O software antivírus corporativo Kaspersky (exclusivo do perfil Saúde) adia seu provisionamento pesado e ativação de assinaturas para o primeiro boot pós-instalação, garantindo integridade e estabilidade do sistema base antes do carregamento dos módulos de segurança em memória. O componente `proxmoxbackupclient.sh` (habilitado via flag `ENABLE_BACKUP=true`) aciona snapshots granulares em nível de bloco conectando-se diretamente ao Proxmox Backup Server.

# ÁRVORE DINÂMICA DE RECURSOS DO SISTEMA

Mapeamento de Dependências, Perfis de Deploy e Subsistemas de Customização (V2026.05)

|                    |                                                                       |              |                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Documento Técnico: | Estrutura e Arquitetura de Relações de Chamadas e Objetos de Software | Versão Base: | Zorin OS 18.1 / Ubuntu Noble & Recent (2026) |
| Responsável:       | Engenharia de Sistemas e Customização Core                            | Escopo:      | Perfis Operacionais 1, 2, 3 e 9              |

Esta árvore técnica fornece uma documentação formal, atômica e exaustiva de todos os componentes de software injetados pelo ecossistema de customização, servindo como blueprint fundamental para arquitetos e desenvolvedores. Nenhuma funcionalidade de codificação ou chamada de script foi removida; o texto foi refinado para refletir as integrações modernas de kernel de 2026.

## 1. Infraestrutura Base e Gerenciamento de Dependências Lineares

O script inicial de orquestração (00-dependencies.sh) garante a injeção ordenada dos pacotes fundamentais que suportam a abstração de sistemas de arquivos e o empacotamento em camadas virtuais:

| Componente Injetado (APT / Script)           | Script de Origem    | Dependências Ativas        | Finalidade Arquitetural e Nota de 2026                                                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>APT</div> nfs-common, flatpak, ostree   | 00-dependencies.sh  | Nenhuma (Injeção Primária) | Montagem imediata dos volumes remotos de rede e suporte nativo ao provisionamento via <i>sideload</i> local de runtimes Flatpak.                  |
| <div>Script</div> Definição do Java 8 Padrão | 02-bulk-packages.sh | openjdk-8-jre-headless     | Orquestração automatizada via utilitário update-alternatives para assegurar retrocompatibilidade com assinadores corporativos legados do governo. |
| <div>Segurança</div> Tokens e Smartcards     | 02-bulk-packages.sh | pcscd, libccid, opensc     | Carregamento nativo de barramentos criptográficos. Garante comunicação direta com os utilitários de injeção proprietária do ecossistema.          |

## 2. Subsistema de Rede, Proxy e Manutenção de Roaming

O gerenciamento de rede foi aprimorado para tolerar redes corporativas instáveis e mudanças dinâmicas de interface de rede (Wi-Fi para Ethernet em laptops Ryzen) através do script acngonoff.sh.

- **Servidor de Cache Dedicado (Perfil 9):** Provisionado sob demanda através do utilitário autônomo setup-server-KVM-nfs-acng.sh, configurando o servidor como um hub central NFS e proxy APT-Cacher-NG na porta local do ambiente.

- **Mapeamento no Cliente (Perfis 1, 2 e 3):** Conversão dinâmica e transparente dos espelhos contidos no arquivo `/etc/apt/sources.list` para o prefixo HTTP tratado pelo proxy local (ex: transformando requisições seguras via injeção sintática de rotas internas).
- **Tratamento de Mudança de Redes (Roaming):** O utilitário script `acngonoff.sh` monitora continuamente a conectividade com o IP do servidor de cache (192.168.122.1 ou gateways personalizados). Se o servidor for detectado fora de alcance, o script reverte instantaneamente as fontes do APT para conexão direta WAN, prevenindo falhas de atualização fora do ambiente controlado.

### 3. Navegadores e Ecossistema de Certificação ICP-Brasil

A manipulação de navegadores em distribuições modernas exige isolamento de sandboxes para garantir que certificados do usuário e tokens PKCS#11 sejam carregados corretamente sem quebras de escopo:

- **Firefox Gerenciado (Stable / ESR):** Orquestrado via script customizado `firefox-manager.sh`. Este componente atua removendo pacotes empacotados em formatos isolados restritivos (como Snaps e Flatpaks padrão de fábrica que bloqueiam acesso a caminhos locais como `/run/pcscd.comm`) e injeta a versão binária nativa ou via PPA oficial, mantendo suporte total a extensões de assinatura digital (ex: WebPKI).
- **Automação ICP-Brasil:** O script `instalar_certificados_icp_brasil.sh` é executado estritamente com privilégios de superusuário (`root`), injetando de forma iterativa todas as Cadeias de Certificados da Autoridade Certificadora Raiz Brasileira nos repositórios globais do sistema e no banco de dados NSS (`certutil`) dos perfis de usuários de navegadores como Chromium, Brave e Firefox.
- **Permissões de Escopo Flatpak:** Injeção manual de overrides do Flatpak para garantir que ferramentas instaladas isoladamente consigam ler o barramento de cartões inteligentes através do compartilhamento do socket do host.

### 4. Assinadores Digitais, Bibliotecas Legadas e Tokens Criptográficos

Para garantir a execução estável de ferramentas de assinatura digital de alta complexidade em sistemas de 2026, as seguintes abordagens em nível de arquivo e biblioteca são estritamente mantidas:

- **Assinador Serpro:** Carregado via encapsulamento de arquivo AppImage integrado diretamente ao menu do sistema.
- **Certillion:** Assinador simplificado voltado a usuários comuns de escritório, mapeado e disponível na árvore.
- **Bonita Studio Community:** Provisionamento automático de ambiente de desenvolvimento com descompactação e atalhos customizados em background.
- **Mapeamento de Tokens Criptográficos:** Conjunto homologado de scripts de injeção automatizada de drivers: `tokenGD.sh` (Giesecke & Devrient), `saferet.sh` (SafeNet Authentication Client) e `TokenDXSafe.sh`.
- **Compatibilidade do Subsistema WebPKI:** Como distribuições modernas baseadas em Ubuntu 24.04/26.04 removeram nativamente as bibliotecas legadas `libssl1.1` e `libcrypto1.1` do repositório oficial, o instalador injeta dinamicamente o pacote compilado e mantido via repositório de cache local NFS, restaurando a funcionalidade imediata das ferramentas dependentes de criptografia antiga sem expor o restante do sistema.

## 5. Produtividade, Multimídia e Ajustes Avançados de Áudio

As ferramentas de uso diário são distribuídas estrategicamente para otimizar o espaço em disco do host e isolar permissões corporativas:

- **OnlyOffice:** Implantado exclusivamente no Perfil Doméstico (1) via pacote Flatpak.
- **Weasis & pw3270:** Utilitários de visualização médica DICOM e emulação de terminal mainframe de saúde, respectivamente, injetados via Flatpak unicamente no Perfil Saúde (3).
- **Gerenciamento de Impressão e Drivers Epson:** Provisionamento dinâmico via tarballs hospedados em /tmp/cache para acelerar a instalação de impressoras de etiquetas e multifuncionais sem dependência de internet.
- **Cancelamento de Ruído via PipeWire:** Substituição automática de módulos legados do PulseAudio pelas novas diretivas nativas de filtros do ecossistema PipeWire/WirePlumber de 2026, acionando plugins de eliminação de ruído acústico por software em tempo real com baixíssima utilização de ciclos de CPU.

## 6. Resumo Estrutural do Mapa de Dependências Cruzadas (Blueprint)

Para guiar auditorias e visualizações gráficas futuras do fluxo de execução, o mapa lógico de dependências críticas descreve o encadeamento dos scripts:

- **Montagem NFS Ativa:** Estritamente dependente da variável NFSSERVERER configurada e ativa no perfil correspondente.
- **Instalação de Flatpaks (Sideload):** Exige obrigatoriamente o mapeamento estável de /mnt/.ostree/repo via protocolo NFS.
- **Roteamento de Proxy APT:** Depende da flag APTCACHER e da validação em tempo real de presença de rede via acngonoff.sh.
- **Certificação Digital e Assinatura:** Cadeias injetadas nativamente via instalar\_certificados\_icp\_brasil.sh como root. Drivers de hardware controlados via tokenGD.sh, safenet.sh e TokenDXSafe.sh.
- **Backup do Host e Clientes:** Depende do perfil ativo e do script utilitário de integração proxmoxbackupclient.sh.
- **Navegador Primário Corporativo:** Controlado e limpo via script autônomo firefox-manager.sh.

Fim dos Relatórios Consolidados • Versão de Engenharia de Sistemas 2026.05 • Sem Remoções de Recursos de Código